Veille Technologique : L'IA dans le Sport

Football, Basketball & Formule 1 — Tendances actuelles et perspectives

5 juin 2026 · Auteur : **Yacine Harrache**

---

1. Synthèse Générale

En 2026, l'IA est sortie du laboratoire dans les trois sports : elle arbitre déjà des décisions objectives, produit de nouvelles statistiques en direct et conseille les stratèges en temps réel.

- **Vision par ordinateur et tracking** : c'est la brique commune. Caméras optiques et capteurs alimentent tout le reste (stats, arbitrage, replays 3D).
- **Arbitrage automatisé** : hors-jeu semi-automatique avancé au Mondial 2026, sorties de balle automatiques annoncées en NBA, aide au tri des limites de piste en F1.
- **IA générative et agentique** : après le machine learning, les assistants conversationnels (Football AI Pro, Claude chez Williams) et les systèmes qui proposent des décisions (Oracle chez Red Bull) arrivent dans les staffs.
- **Les géants de la tech** structurent le marché : AWS (NBA, F1, FIA), Google (foot et McLaren), Lenovo (FIFA), Oracle, Anthropic.
- **L'humain reste au centre** : toutes les sources insistent sur l'IA comme aide à la décision, pas comme substitut.

2. Football

Dans le foot, l'IA est déjà installée dans les staffs (performance, recrutement, santé, tactique) et, depuis la Coupe du monde 2026, au cœur de l'arbitrage et de l'analyse de match pour toutes les sélections.

Ce que dit ta source (Formations Football, mai 2026)

- **Performance physique** : vitesse, distance, intensité, fréquence cardiaque sont traitées par des modèles prédictifs pour ajuster les charges d'entraînement. Outils cités : StatsBomb, Catapult, Hudl. Manchester City anticipe ainsi les baisses de régime et les risques de surcharge musculaire.
- **Recrutement / scouting** : Wyscout et SkillCorner évaluent des milliers de joueurs sur des critères physiques, statistiques et tactiques. Liverpool est l'exemple type : son département data science a aidé à repérer Salah et Mané avant leur explosion.
- **Prévention des blessures** : capteurs dans les tenues (cardio, appuis, sommeil) et startups comme Zone7, qui revendique près de 30 % de blessures musculaires en moins selon ses utilisateurs.
- **Analyse tactique** : reconnaissance visuelle des mouvements, schémas de passes et espaces (TacticalPad, SkillCorner), voire simulation du comportement de l'adversaire.
- **Fans** : chatbots et contenus personnalisés au PSG et à Manchester United.
- **Démocratisation** : Veo, Playermaker ou XPS Network rendent ces outils accessibles aux clubs amateurs.

Actualité 2026 à suivre

- **Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet)** : la FIFA a introduit un hors-jeu semi-automatique avancé. Les hors-jeu positionnels clairs sont envoyés directement aux arbitres assistants, sans passer par la VAR. Chaque joueur a été scanné en 3D pour des avatars plus fidèles.
- **Tracking massif** : 16 caméras optiques par stade produisent plus de 150 millions de points de données par match, ce qui permet de recréer chaque match en 3D (ligne de vue du gardien, ballon sorti avant un but).
- **Football AI Pro** (FIFA × Lenovo) : un assistant d'IA générative qui donne aux 48 sélections le même niveau d'analyse avant et après match, là où la FIFA fournissait auparavant des rapports de 50 à 60 pages.
- **TacticAI de Google DeepMind** : né avec Liverpool pour les corners, il passe au jeu ouvert avec Palmeiras (annonce du 11 juin 2026) et prédit les dynamiques de jeu jusqu'à 8 secondes à l'avance. Le staff peut déplacer virtuellement les joueurs pour tester des dispositifs défensifs (Presse-citron). Google travaille aussi avec l'équipe de France et l'Argentine.

3. Basketball / NBA

La NBA est la ligue la plus avancée : tracking optique dans toutes les salles, nouvelles stats calculées par IA depuis la saison 2025-26, et un arbitrage automatisé annoncé pour les décisions objectives.

Ce que dit ta source (Ultralytics, mars 2025)

- **Historique** : Prozone (1997) puis SportVU, adopté par la NBA en 2009 pour suivre ballon et joueurs.
- **Vision par ordinateur** : un modèle comme YOLO11 détecte et suit le ballon et les joueurs image par image. L'estimation de pose (coudes, genoux, hanches) sert à analyser la gestuelle et à réduire le risque de blessure.
- **Aide à l'arbitrage** : position des pieds par rapport aux lignes, trajectoire du ballon (tir à 3 points, interférence), contacts entre joueurs.
- **Robots d'entraînement** : les Golden State Warriors utilisent des robots alimentés par IA pour les rebonds, passes et simulations défensives.
- **Décision** : Daryl Morey (76ers) traite les LLM presque comme un recruteur supplémentaire, une voix parmi d'autres dans chaque décision.
- **Ligue** : optimisation du calendrier et génération automatique de résumés et clips pour les réseaux sociaux.

Actualité 2025-2026 à suivre

- **NBA Inside the Game (AWS)** : annoncée le 1er octobre 2025, la plateforme traite le tracking de 29 points par joueur. Trois nouvelles stats IA (NBA) :
    - *Defensive Box Score* : identifie en temps réel quel défenseur est responsable de chaque attaquant.
    - *Shot Difficulty* : un pourcentage de réussite attendu selon la position du tireur et la pression défensive.
    - *Gravity* : mesure l'attention qu'un joueur attire et l'espace qu'il crée pour ses coéquipiers (données analysées 60 fois par seconde).
- **Play Finder** : recherche instantanée de séquences similaires dans des milliers de matchs, accessible aux équipes pour l'analyse vidéo.
- **Arbitrage automatisé** : après une erreur sur une sortie de balle lors du match 5 de la finale de Conférence Ouest Thunder–Spurs, Adam Silver a annoncé fin mai 2026 que les décisions objectives (sorties de balle) seront confiées à un système IA type Hawk-Eye. Les fautes restent aux arbitres (AI News). Aucun calendrier précis n'a été donné.

4. Formule 1

En F1, l'IA est passée en 2026 du statut de sponsor à celui d'outil opérationnel : stratégie de course, développement aéro, et désormais rédaction des règlements par la FIA elle-même.

Ce que dit ta source (Motorsport.com, janvier 2025)

- **Écuries** : chez McLaren, avec l'AI Factory de Dell, une question qui prenait une demi-journée sur des téraoctets de données se traite en quelques secondes. Décisif pour un arrêt au stand, où l'équipe n'a parfois qu'un tiers de tour pour trancher.
- **Fans** : AWS, partenaire depuis 2018, alimente 23 infographies « F1 Insights » (fenêtres d'arrêt, undercut, tours avant dépassement) à partir d'un million de points de données par voiture et par seconde. Piste future : laisser chaque spectateur choisir ses données sur un second écran.
- **Commentateurs** : David Croft (Sky) y voit une aide précieuse, tant que l'IA ne « spoile » pas la fin de la course.
- **Pilotes** : Kevin Magnussen pense qu'une IA piloterait mieux, mais que le spectacle perdrait tout intérêt sans l'humain. Il voit le stratège, puis le réglage et l'aéro, devenir des tâches d'ordinateur.

Actualité 2026 à suivre

Selon Ampere Analysis, huit partenariats écuries–IA ont été signés en six mois, un rythme inédit. Les dépenses tech des écuries ont atteint 769 M$ la saison dernière (+41 %), poussées par le plafond budgétaire de 215 M$ (Presse-citron).

Écurie	Partenaire IA	Usage principal
Red Bull Racing	Oracle	Système agentique qui croise les variables en temps réel et propose des décisions de stratégie (ex: arrêt au stand).
Williams	Anthropic (Claude)	Synthèse des règlements FIA, analyse poussée de la télémétrie et assistance à la stratégie.
McLaren	Google (Gemini)	Partenariat centré sur l'IA générative appliqué aux flux opérationnels.

Écurie	Partenaire IA	Usage principal
Aston Martin	CoreWeave	Puissance de calcul intensif : rendu aérodynamique, données capteurs et crash-tests virtuels.

- **FIA × AWS** (annoncé fin octobre 2026) : simulation CFD accélérée par des modèles « substituts » (résultat en minutes au lieu d'heures) pour concevoir les règles aéro des futures voitures, visées pour 2030. Aussi : détection d'anomalies moteur, vérification du règlement par un LLM privé, et tri priorisé des incidents de limites de piste pour les commissaires (The Race). L'IA générative ne propose pas encore de designs : la conception reste humaine.

5. Comparatif des Trois Sports

Les trois sports utilisent l'IA pour les mêmes grandes fonctions, mais la F1 est la plus avancée côté ingénierie, la NBA côté stats et arbitrage automatisé, le foot côté recrutement et démocratisation.

Domaine	Football	Basketball / NBA	Formule 1
Collecte de données	Caméras optiques, GPS, capteurs portables	Hawk-Eye, 29 points suivis par joueur	Télémétrie (~1M de points / sec / voiture)
Performance & Préparation	Charges d'entraînement (Catapult, StatsBomb)	Estimation de pose, robots d'entraînement	Simulation, CFD, développement véhicule
Tactique & Stratégie	TacticAI, simulations d'adversaires	Play Finder, LLMs d'aide à la décision	Stratège IA, décisions d'arrêts en temps réel
Recrutement	Wyscout, SkillCorner, Data science	Modèles prédictifs, LLM recruteur	Très faible (marché restreint)
Santé & Sécurité	Prévention des blessures (Zone7)	Analyse biomécanique	Détection d'anomalies, sécurité FIA
Arbitrage	Hors-jeu semi-automatique (Mondial 2026)	Sorties de balle automatisées	Tri des limites de piste pour commissaires
Expérience Fan	Chatbots, contenu sur mesure, replays 3D	Stats en direct, clips automatiques	23 infographies F1 Insights, 2nd écran
Acteurs Tech Majeurs	FIFA × Lenovo, Google DeepMind	AWS, Sony Hawk-Eye	Oracle, Anthropic, Google, AWS

6. Enjeux, Limites et Perspectives

Les trois sources convergent : l'IA aide à décider mais ne remplace ni le coach, ni l'arbitre sur les décisions subjectives, ni le pilote.

- **Qualité des données** : un modèle n'est fiable que si ses données sont nombreuses, propres et bien interprétées. Les modèles gèrent mal l'imprévu et l'émotion du sport en direct.
- **Vie privée des athlètes** : données biométriques, médicales et comportementales posent la question du consentement et de la protection (souligné par Formations Football et Ultralytics).
- **Équité entre clubs** : les gros budgets achètent les meilleurs outils. Réponses en cours : Football AI Pro pour les 48 sélections, outils low-cost (Veo, Playermaker) pour l'amateur, plafond budgétaire en F1, qui pousse paradoxalement à investir dans l'IA pour gagner en efficacité.
- **Frontière de l'automatisation** : le consensus 2026 est d'automatiser les décisions objectives (hors-jeu positionnel, sortie de balle) et de laisser l'humain juger les contacts et l'interférence. À surveiller : la tolérance du public à une erreur de la machine.
- **Boîtes noires** : la FIA rappelle que les réseaux de neurones doivent rester explicables pour justifier une décision réglementaire.
- **Spectacle** : Croft et Magnussen rappellent que l'intérêt du sport tient à l'humain et à l'incertitude ; trop de prédiction peut nuire au récit.

Signaux à suivre : le calendrier de l'arbitrage automatisé en NBA, les retours sur le hors-jeu avancé après le Mondial, l'adoption de TacticAI au-delà de Palmeiras, et les premiers règlements F1 conçus avec l'IA pour 2030.

7. Sources & Références

Tes sources de référence

- IA foot : comment l'intelligence artificielle transforme le football ? — Formations Football, 7 mai 2026
- L'application et l'impact de l'IA dans le basketball et la NBA — Ultralytics, 19 mars 2025
- Comment l'IA change-t-elle la Formule 1 ? — Motorsport.com, 13 janvier 2025

Actualité complémentaire

- Faster offside decisions, more stable referee body cams… — FIFA, 3 juin 2026
- TacticAI de Google sait prédire le jeu… — Presse-citron, 12 juin 2026
- NBA and AWS announce new multi-year partnership — NBA, 1er octobre 2025
- NBA plans AI system for automatic out-of-bounds calls — AI News, 28 mai 2026
- La Formule 1 et l'IA : une collaboration qui explose dans les paddocks — Presse-citron, 4 mai 2026
- AI will help design future F1 cars in new FIA/AWS deal — The Race, 28 octobre 2026